

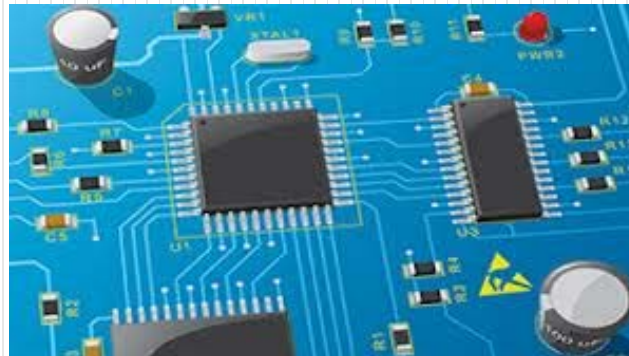


Universidad
de Jaén

T3. Sistema de Memoria:

T3.4 Memoria Secundaria

Fundamentos de Arquitectura de Computadores



Contenido del capítulo

- Discos Duros Magnéticos (HDD)
 - Introducción
 - Estructura
 - Tiempo de acceso
- Discos Ópticos
- Memoria Flash
 - Introducción
 - Memorias de estado sólido (SSD)
- Bibliografía

Contenido del capítulo

- Discos Duros Magnéticos (HDD)
 - Introducción
 - Estructura
 - Tiempo de acceso
- Discos Ópticos
- Memoria Flash
 - Introducción
 - Memorias de estado sólido (SSD)
- Bibliografía

Discos duros magnéticos (HDD)

- Son el principal soporte de memoria secundaria.
 - Al tener acceso directo, son más rápidos que las cintas magnéticas y los discos ópticos a pesar de ser más caros.
- Son “permanentes”: una vez se corta el suministro eléctrico, la información permanece tiempo prolongado.
- Al ser rápidos y permanentes, su uso principal es guardar el S.O. y los programas usados frecuentemente.
- Se basan en el uso del magnetismo en vez de la electricidad.

Discos Duros (HDD) [2]

- 1^{er} disco duro: inventado por IBM (1956)
- Según su comunicación se distinguen:
 - IDE (AT).
 - SCSI (servidores y workstation)
 - Serial ATA
 - FC (exclusivamente en servidores).
- Para poder utilizar un HDD, un SSOO debe aplicar un formato de bajo nivel que defina una o más particiones.
- La operación requiere el uso de una fracción del espacio disponible en el disco. Dependerá del formato empleado.
- Diferencia entre GB (vendedor) y GiB (SSOO).

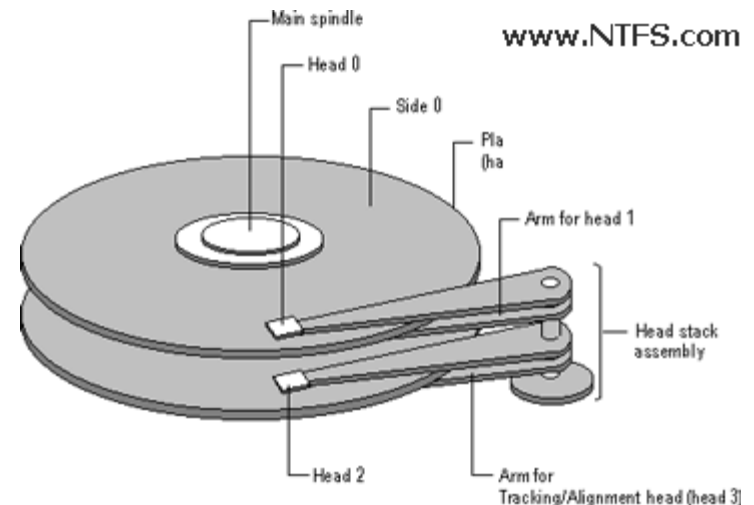


Contenido del capítulo

- Discos Duros Magnéticos (HDD)
 - Introducción
 - Estructura
 - Tiempo de acceso
- Discos Ópticos
- Memoria Flash
 - Introducción
 - Memorias de estado sólido (SSD)
- Bibliografía

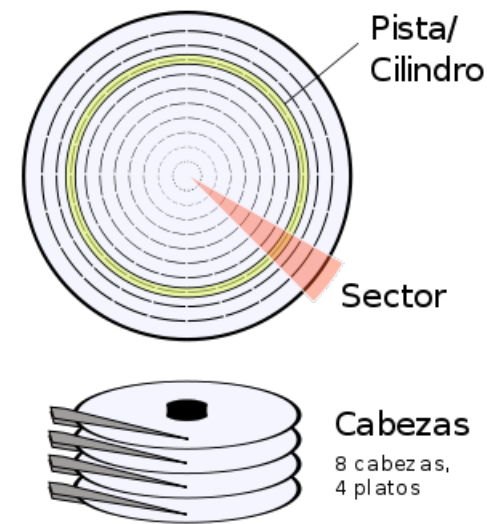
Discos duros magnéticos: Estructura

- Los diseños modernos consisten en una serie de discos cubiertos de una capa magnetizable.
- La lectura y escritura se hace mediante una cabeza móvil, montada en un brazo articulado que desplaza aquella al interior o exterior del plato.
- Al estar tan cerca la cabeza magnética del plato (micras), los discos duros deben sellarse al vacío para evitar que partículas se introduzcan y estropeen el disco.



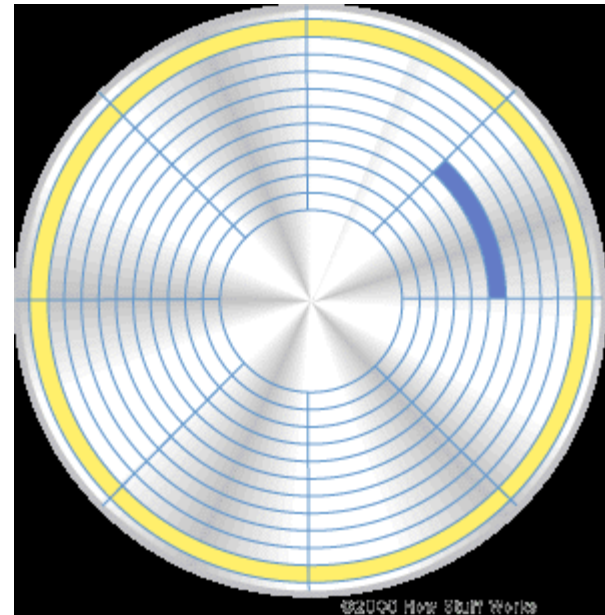
Discos Duros (HDD) [3]

- Dentro de un disco duro hay uno o varios discos (de aluminio o cristal) concéntricos llamados **platos** (2 a 4), que giran todos a la vez sobre el mismo eje.
- El **cabezal** está formado por un conjunto de brazos paralelos a los platos, alineados verticalmente y que también se desplazan de forma simultánea, en cuya punta están las cabezas de lectura/escritura.
- Por norma general hay una cabeza de lectura/escritura para cada superficie de cada plato.
- Los cabezales pueden moverse hacia el interior o el exterior de los platos, lo cual combinado con la rotación de los mismos permite que los cabezales puedan alcanzar cualquier posición de la superficie de los platos.



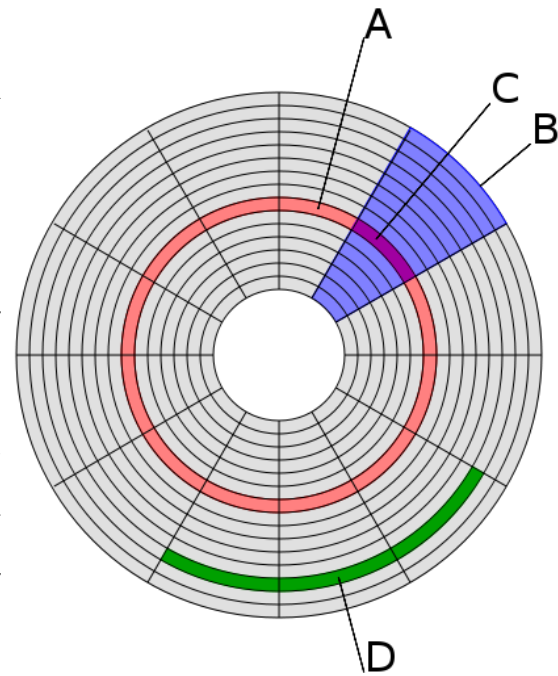
Discos duros magnéticos: Información

- Cada plato se considera dividido en círculos concéntricos llamados pistas.
- Cada círculo tiene una serie de arcos denominados sectores.
- Cada sector está numerado, y tienen un número de bytes determinado (512B normalmente).
 - Los arcos exteriores tienen menos “densidad” de información.



Discos Duros (HDD) [3]

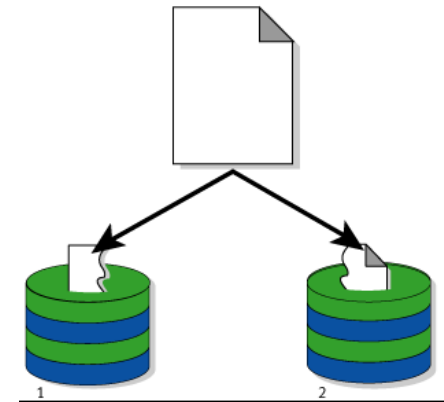
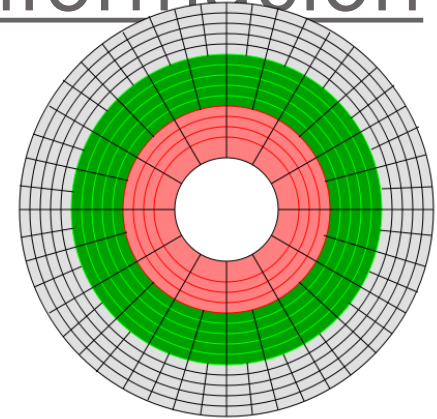
- Plato: cada uno de los discos que hay dentro del disco duro.
- Cara: cada uno de los dos lados de un plato.
- Cabeza: número de cabezales.
- Pistas: una circunferencia dentro de una cara; la pista 0 está en el borde exterior.
- Cilindro: conjunto de varias pistas; son todas las circunferencias que están alineadas verticalmente (una de cada cara).
- Sector: cada una de las divisiones de una pista.



Pista (A), Sector (B), Sector de una pista (C), Clúster (D)

Discos duros magnéticos: Información

- La información de cada sector y su representación depende del S.O: Éste se encarga de organizar los ficheros y directorios en los diferentes sectores del disco duro.
- <http://www.youtube.com/watch?v=9eMWG3fwiEU>
- ZBR: más sectores en las pistas exteriores.
- Es posible colocar discos duros en paralelo para aumentar la cantidad de información transmitida: organización RAID



Contenido del capítulo

- Discos Duros Magnéticos (HDD)
 - Introducción
 - Estructura
 - Tiempo de acceso
- Discos Ópticos
- Memoria Flash
 - Introducción
 - Memorias de estado sólido (SSD)
- Bibliografía

HDD: Tiempos de acceso

- El tiempo de acceso se divide en:
 - Tiempo de búsqueda: posicionamiento del cabezal en la pista
 - Tiempo necesario para atravesar las pistas: no es lineal.
 - Tiempo de estabilización: para que el cabezal se fije.
 - Latencia rotacional: esperar a la alineación del sector
 - Depende de la velocidad de rotación y el número de sectores por pista
 - Tiempo de transferencia de datos.
 - También relacionado con la Vrotación: $T = b / r \cdot N$,
 - b = #byte a transmitir
 - N = número de bytes de una pista
 - r = velocidad de rotación (r.p.s.)

HDD: Tiempos de acceso. Ejemplo

- Leer un fichero de 1,28 MB:
- HDD con
 - $T_{busq} = 4\text{ms}$;
 - $V_{rot} = 15.000\text{ rpm}$;
 - 512B/sec ;
 - 500 sec/pista
- (1) Tiempo transferencia si está almacenado de forma compacta
- (2) Tiempo transferencia en acceso aleatorio
- (0) #Sectores? $1,28 \cdot 10^6 / 512 = 2.500$ sectores
- (0) #Pistas_Fich? $2.500 / 500 = 5$ pistas
- (0) Tiempo de acceso a la pista: 6 ms:
 - $T_{busq} = 4\text{ms}$
 - $15.000\text{ rpm} = 250\text{ rps} = 4\text{ms/pista} \rightarrow 2\text{ms Lat}_{Rot.} \text{ (media)}$

HDD: Tiempos de acceso. Ejemplo

- Leer un fichero de 1,28 MB:
- HDD con
 - $T_{busq} = 4\text{ms}$;
 - $V_{rot} = 15.000\text{ rpm}$;
 - 512B/sec ;
 - 500 sec/pista
- (1) Tiempo transferencia si está almacenado de forma compacta
- (2) Tiempo transferencia en acceso aleatorio
- (1) Lectura de la pista completa = 4ms
- (1) 4 pistas restantes $\rightarrow$ Ignorar $T_{busq} \rightarrow (4 \cdot (2+4))\text{ms}$.
 - $T_{Total} = 10 + (4 \cdot 6)\text{ms} = 34\text{ms}$. ($0,034\text{ seg}$)
- (2) Tiempo de acceso a un sector: $4\text{ ms/pista} \rightarrow 0,008\text{ ms/sector}$
- (2) $T_{Total} = 2.500 \cdot (4 + 2 + 0,008) = 15,02\text{ seg}$.

Contenido del capítulo

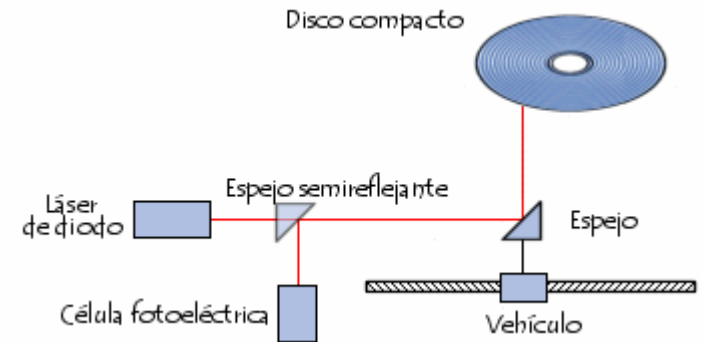
- Discos Duros Magnéticos (HDD)
 - Introducción
 - Estructura
 - Tiempo de acceso
- Discos Ópticos
- Memoria Flash
 - Introducción
 - Memorias de estado sólido (SSD)
- Bibliografía

Discos ópticos

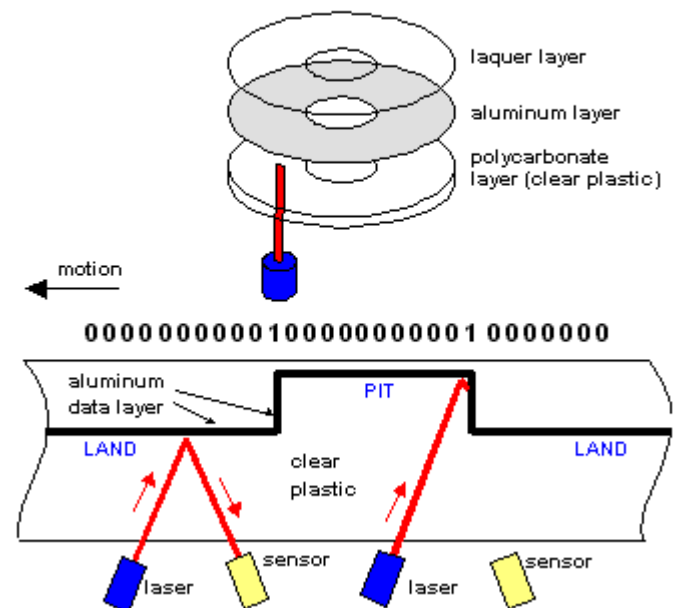
- Eran el almacenamiento fuera de línea más popular hasta hace poco.
- La lectura y la escritura están basadas en la reflexión de la luz sobre un medio.
- A diferencia de los discos magnéticos, la información se guarda en una espiral en vez de círculos concéntricos.
- La información se almacena usando valles y hoyos en los discos de sólo lectura (CD-ROM, DVD-ROM, BD-ROM,...).

Discos ópticos (2)

- La información se almacena usando valles y hoyos:
 - Un haz laser se enfoca sobre la superficie del disco.
 - En los valles (land) y los hoyos (pit) el láser se refleja.
 - En las transiciones entre unos y otros no se refleja.
- El reflejo o no de la luz se codifica con un '1' y un '0'.



From Computer Desktop Encyclopedia
© 1998 The Computer Language Co. Inc.



Discos ópticos (3)

- Los Discos grabables o regrabables son totalmente reflectantes por defecto → todo valles u hoyos
 - Se simula la transición entre unos y otros “quemando” la superficie del disco aumentando la intensidad del laser.
- La diferencia entre CD, DVD, Blu-Ray:
 - Longitud de onda del láser.
 - A menor longitud de onda el laser es más “fino” y puede detectar cambios de hoyos a surcos más pequeños.
- Los discos ópticos son un ejemplo de soportes de lectura rápida y escritura lenta → útiles para datos que se van a modificar poco o nunca.

Contenido del capítulo

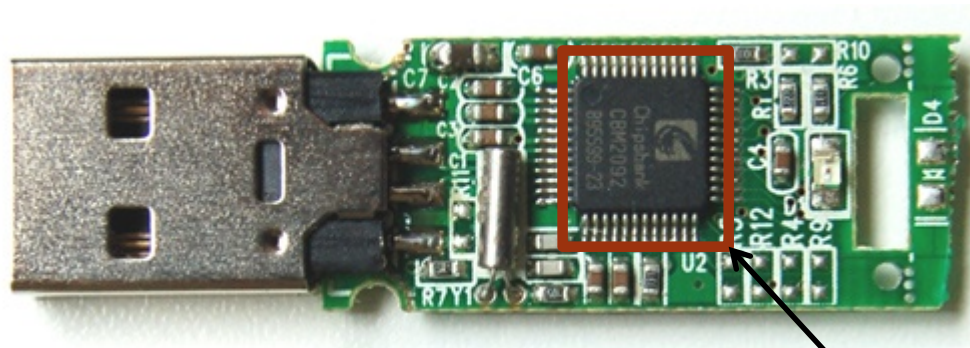
- Discos Duros Magnéticos (HDD)
 - Introducción
 - Estructura
 - Tiempo de acceso
- Discos Ópticos
- Memoria Flash
 - Introducción
 - Memorias de estado sólido (SSD)
- Bibliografía

Memorias Flash

- Las memorias flash son los dispositivos de almacenamiento offline más populares actualmente.
- Se basan en la grabación en memorias basadas en semiconductores parecidos a la RAM, pero:
 - Mantienen la información sin corriente hasta 10 años.
 - Son más rápidas que los discos ópticos.
- ¿Cómo evitan perder la carga almacenada?
 - Cada celda está aislada fuertemente → la carga eléctrica depositada no se descarga.
 - Para escribir o leer hace falta aplicar entonces una alta tensión.

Memorias Flash (2)

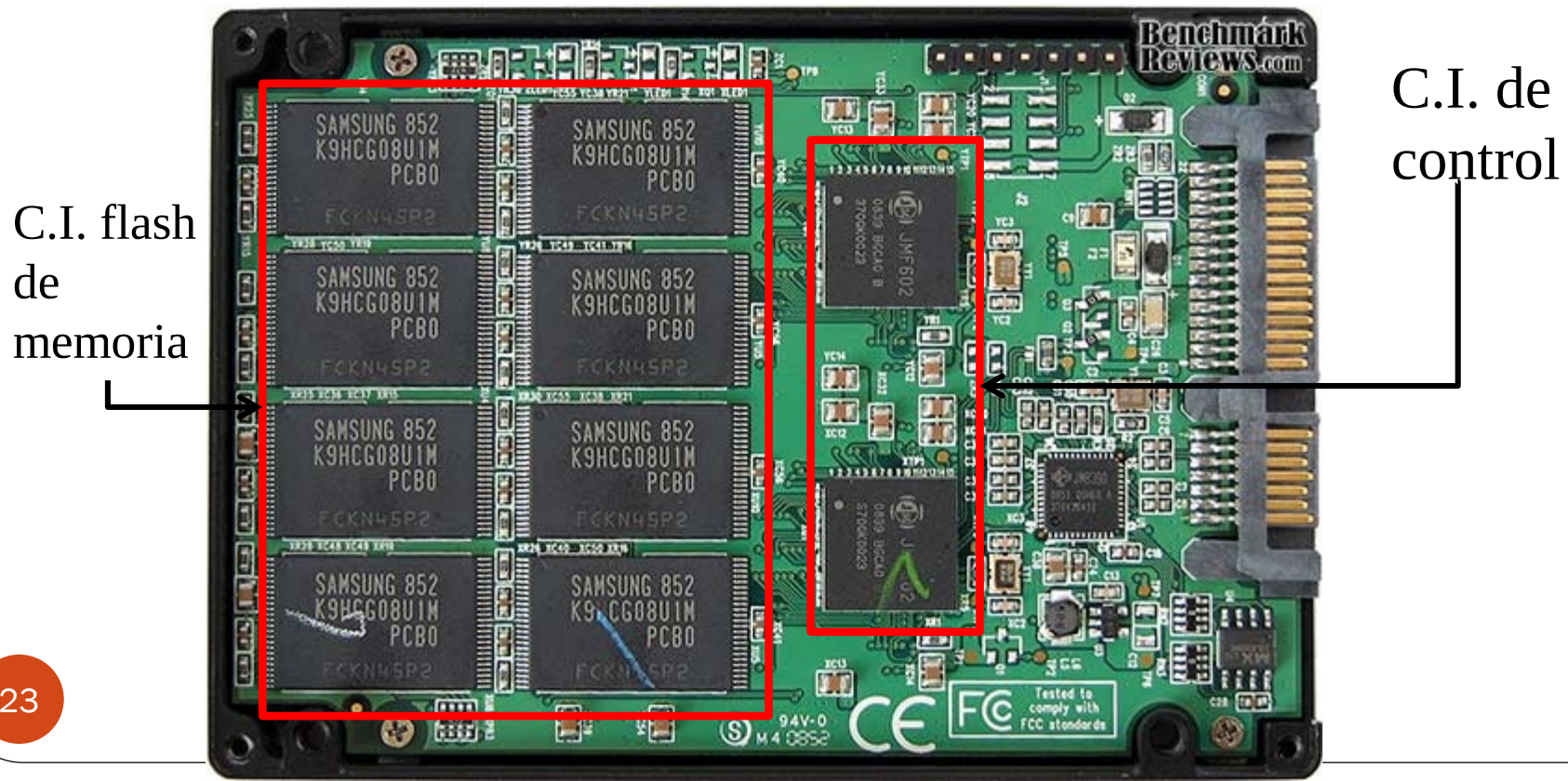
- Cada unidad dispone de:
 - Uno o varios chips de memoria flash
 - Circuitos para escribir la información en bloques (como un disco duro).
 - Circuito para la interfaz USB



Módulo de
memoria

Memorias Flash

- Interior de una unidad SSD
 - Como una unidad USB flash pero con más módulos de memoria y más circuitería de control.



Contenido del capítulo

- Discos Duros Magnéticos (HDD)
 - Introducción
 - Estructura
 - Tiempo de acceso
- Discos Ópticos
- Memoria Flash
 - Introducción
 - Memorias de estado sólido (SSD)
- Bibliografía

Memorias Flash: unidades SSD

- Las unidades basadas en memoria flash han mejorado mucho en estos años.
- Se está planteando el uso de estas memorias no ya como dispositivo offline, si no como almacenamiento secundario
 - Sustituir a los discos duros magnéticos → unidades SSD.
 - Son capaces de enviar mucha más información por segundo: ~500MB/s frente a los 100MB/s de los discos magnéticos.
 - Problema → el número de escrituras es limitado



Unidad de Estado Sólido (SSD) [2]

- Consta de una memoria no volátil, en lugar de los platos giratorios y cabezal de las unidades de disco duro convencionales.
- Sin partes móviles, una unidad de estado sólido reduce drásticamente el tiempo de búsqueda, latencia y otros, diferenciándose así de los HDD.
- Inmune a vibraciones externas: especialmente apto para vehículos, ordenadores portátiles, etc.

SSD: Ventajas

- Arranque más rápido: los platos que necesiten tomar una velocidad constante.
- Gran velocidad de escritura.
- Mayor rapidez de lectura, incluso 10 veces más que los discos duros tradicionales más rápidos.
- Baja latencia de lectura y escritura, cientos de veces más rápido que HDD.
- Menor consumo de energía y producción de calor - Resultado de no tener elementos mecánicos.
- Sin ruido.
- Menor peso y tamaño que un disco duro tradicional de similar capacidad.
- Resistente - Soporta caídas, golpes y vibraciones sin estropearse.
- Borrado más seguro e irrecuperable de datos.

SSD: Limitaciones

- Precio - Los precios de las memorias flash son considerablemente más altos en relación precio/gigabyte, la principal razón de su baja demanda.
- Menor recuperación - Después de un fallo físico se pierden completamente los datos pues la celda es destruida.
- Vida útil – Reducir tamaño del transistor implica reducir vida útil de memorias NAND.
- Antiguas desventajas ya solucionadas:
 - Degradación de rendimiento al cabo de mucho uso en las memorias NAND.
 - Menor velocidad en operaciones E/S secuenciales: Ya se ha conseguido una velocidad similar).
 - Capacidad :Actualmente, es incluso mayor a la de los discos duros normales)

Contenido del capítulo

- Discos Duros Magnéticos (HDD)
 - Introducción
 - Estructura
 - Tiempo de acceso
- Discos Ópticos
- Memoria Flash
 - Introducción
 - Memorias de estado sólido (SSD)
- Bibliografía

Bibliografía

- R. Martinez Durá y otros. Estructura de Computadores y periféricos. Ed. Ra-Ma. Capítulo 11
- W. Stallings. Organización y Arquitectura de Computadores. Ed. Prentice-Hall. Capitulo 6